

Soal 6

PSEUDOCODE

Algoritma Interval_Konfidensi_Proporsi

DEKLARASI

```
Proporsi: Real      // Nilai proporsi sampel (p-hat), berupa bilangan
desimal
Alpha   : Real      // Tingkat signifikansi/kesalahan dalam persen
(misal: 5 atau 10)
N       : Integer    // Jumlah ukuran sampel, harus berupa bilangan
bulat
Z       : Real      // Nilai z-score dari tabel distribusi normal baku
```

START

```
// Memasukkan data awal
```

```
Input proporsi, alpha, n
```

```
// Memastikan nilai proporsi berada di antara 0 hingga 1
```

```
IF proporsi < 0 OR proporsi > 1 THEN
```

```
    Tampilkan "Error: Proporsi sampel > 1 / < 0"
```

```
ELSE
```

```
    // Mencocokkan input alpha dengan nilai z-score yang sesuai
```

```
    IF alpha == 10 THEN
```

```
        z = 1.645      // Z-score untuk confidence level 90% (alpha = 10%)
```

```
    ELSE IF alpha == 5 THEN
```

```
        z = 1.96      // Z-score untuk confidence level 95% (alpha = 5%)
```

```
    ELSE Tampilkan "Error: alpha harus 5 atau 10"
```

```
    EXIT
```

```
    END IF
```

```
// Menghitung Margin of Error menggunakan rumus proporsi
```

```
margin = z * SQRT((proporsi * (1 - proporsi)) / n)
```

```
// Menentukan titik batas interval atas dan bawah
```

```
batas_atas = proporsi + margin
```

```
batas_bawah = proporsi - margin
```

```
// Menampilkan hasil perhitungan interval konfidensi ke layar
```

```
Tampilkan batas_bawah, batas_atas
```

```
END IF
```

END

FLOWCHART

